Calculul unor integrale reale folosind teorema reziduurilor

Lect. Dr. Costache Luminita

Tipul I: $I = \int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t)dt$, unde $R(x, y)$ este o funcţie raţională al cărei numitor nu se anulează pe cercul unitate.

Aceste integrale se calculează făcând schimbarea $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}, t \in [0, 2\pi]$. Atunci z va parcurge cercul unitate, adică $|z| = 1$. Avem $dz = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}dt = \mathrm{i}zdt$, deci $dt = \frac{dz}{\mathrm{i}z}$. Cum $\sin t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{2\mathrm{i}} = \frac{z - \frac{1}{z}}{2\mathrm{i}}, \cos t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$, integrala devine $I = \int_{|z|=1} \frac{1}{\mathrm{i}z} R(\frac{z - \frac{1}{z}}{2\mathrm{i}}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2})dz$.

Exemplul 1. Să se calculeze $\int_0^{2\pi} \frac{1}{(2+\cos t)^2}dt$.

Demonstraţie. Deoarece $\cos t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{2}$ vom face schimbarea de variabilă $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}, t \in [0, 2\pi]$, deci $dz = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}dt$ şi $|z| = 1$.

Integrala devine

$$\int_{|z|=1} \frac{\frac{1}{\mathrm{i}z}dz}{\left(2 + \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)^2} = \frac{4}{\mathrm{i}} \int_{|z|=1} \frac{z}{(z^2 + 4z + 1)^2}dz.$$

Funcţia $f(z) = \frac{z}{(z^2+4z+1)^2}, z \in \mathbb{C} \setminus \left\{-2 \pm \sqrt{3}\right\}$ e olomorfă şi are polii dubli $-2 \pm \sqrt{3}$.

Aplicăm teorema reziduurilor, ţinând cont de faptul că doar $-2 + \sqrt{3}$ se află în interiorul cercului de centru 0 şi rază 1 şi rezultă că

$$\int_{|z|=1} \frac{z}{(z^2 + 4z + 1)^2}dz = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Rez}(f, -2 + \sqrt{3}).$$

Calculăm $\mathrm{Rez}(f, -2 + \sqrt{3}) = \lim_{z \to -2+\sqrt{3}} [(z + 2 - \sqrt{3})^2 f(z)]' = \frac{1}{6\sqrt{3}} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \int_{|z|=1} \frac{z}{(z^2+4z+1)^2}dz = \frac{\pi\mathrm{i}}{3\sqrt{3}} \Longrightarrow \int_0^{2\pi} \frac{1}{(2+\cos t)^2}dt = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$ □

Tipul II: $I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$, unde $R(x)$ este o funcţie raţională fără poli reali cu proprietatea că $\lim_{|x| \to \infty} xR(x) = 0$ (condiţie suficientă ca integrala să fie convergentă).

Considerăm extinderea $R(z)$, $z \in \mathbb{C}$ şi o integrăm pe un semicerc $\gamma_r = [-r, r] \cup \delta(r)$ de rază r cu centrul în O. Obţinem $\int_{\gamma_r} R(z)dz = 2\pi\mathrm{i}\sum_k \mathrm{Rez}(R, \alpha_k)$, unde α_k sunt polii din semidisc. Deci

$$\int_{-r}^{r} R(x)dx + \int_{\delta(r)} R(z)dz = 2\pi\mathrm{i}\sum_k \mathrm{Rez}(R, \alpha_k).$$

Cum $\lim_{r \to \infty} \int_{-r}^{r} R(x)dx = I$, vom arăta că $\int_{\delta(r)} R(z)dz \longrightarrow 0$ când $r \longrightarrow \infty$ şi vom obţine că $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx = 2\pi\mathrm{i}\sum_k \mathrm{Rez}(R, \alpha_k)$, unde suma se ia după toţi

polii lui $R(z)$ din semiplanul $y > 0$ (funcţia raţională $R(z)$ are un număr finit de poli, deci pentru r suficient de mare toţi polii din semiplanul $y > 0$ se află în semidiscul de rază r). Pentru a arăta că $\int_{\delta(r)} R(z)dz \longrightarrow 0$ când $r \longrightarrow \infty$, vom folosi lema următoare :

Lema 1. *(**Jordan**) Fie f o funcţie continuă definită în sectorul $\theta_1 \leq \theta \leq \leq \theta_2$ ($z = re^{i\theta}$). Dacă $\lim_{|z|\to\infty} zf(z) = 0$ ($\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$), atunci*

$$\int_{\delta(r)} f(z)dz \longrightarrow 0 \text{ când } r \longrightarrow \infty,$$

unde $\delta(r)$ este arcul de cerc centrat în origine de rază r conţinut în sectorul $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$.

Demonstraţie. Fie $M(r) = \sup_{|z|=r} |f(z)|$. Atunci avem

$$\left| \int_{\delta(r)} f(z)dz \right| \leq M(r) \int_{\delta(r)} ds = M(r)r(\theta_2 - \theta_1),$$

şi cum $\lim_{r\to\infty} rM(r) = 0$, rezultă că $\int_{\delta(r)} f(z)dz \longrightarrow 0$, când $r \longrightarrow \infty$. □

Exemplul 2. Să se calculeze integrala $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx$.

Demonstraţie. $\lim_{x\to\infty} x^\alpha \cdot \dfrac{x^2}{(1+x^2)^3} = 1$ pentru $\alpha = 4 > 1$, deci integrala $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx$ este convergentă .

Funcţia $f(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^3}$ este pară , deci $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx$.

Fie $f(z) = \frac{z^2}{(1+z^2)^3}, z \in \mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$ olomorfă .

Punctele $\pm i$ sunt poli de ordinul 3 pentru f

Fie $r > 1$ şi $\gamma_r = [-r, r] \cup \delta_r$, unde $\delta_r = re^{it}, t \in [0, \pi]$.

Aplicăm teorema reziduurilor şi obţinem $\int_{\gamma_r} f(z)dz = 2\pi i \text{Rez}(f, i)$

$$\text{Rez}(f, i) = \frac{1}{2!}\lim_{z\to i}\left[(z-i)^3\left(\frac{z^2}{(1+z^2)^3}\right)\right]'' = -\frac{i}{16}$$

Deci $\int_{\gamma_r} f(z)dz = \frac{\pi}{8}$.

Dar $\frac{\pi}{8} = \int_{\gamma_r} f(z)dz = \int_{-r}^r \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx + \int_{\delta_r} f(z)dz$. In această relaţie trecem la limită când $r \longrightarrow \infty$ şi obţinem $\frac{\pi}{8} = \int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx$, deoarece $\lim_{r\to\infty} \int_{\delta_r} f(z)dz = 0$ conform Lemei 1.4 ($\lim_{z\to\infty} zf(z) = \lim_{z\to\infty} z \cdot \dfrac{z^2}{(1+z^2)^3} = 0$).

Aşadar, $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^3}dx = \frac{\pi}{16}$. □

Tipul III: $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}dx$, unde $f(z)$ este olomorfă în semiplanul $y > 0$ cu excepţia, eventual, a unei mulţimi finite de puncte.

Presupunem că punctele singulare nu sunt pe axa reală . Atunci integrala $\int_{-r}^{r} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}dx$ are sens (sunt două integrale reale $\int_{-r}^{r} f(x)\cos xdx$ şi $\int_{-r}^{r} f(x)\sin xdx$) şi când $r \longrightarrow \infty$, tinde la $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}dx$, dacă această integrală converge.

Lema 2. *Dacă* $\lim_{|z|\to\infty} f(z) = 0$ *pentru* $y \geq 0$, *atunci*

$$\lim_{r\to\infty} \int_{-r}^{r} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}dx = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k} Rez(f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}, \alpha_k),$$

unde suma se ia după toate punctele singulare ale lui $f(z)$ *situate în semiplanul* $y > 0$.

Demonstraţie. Pentru $y \geq 0$ avem $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}| = \mathrm{e}^{-y} \leq 1$ şi vom aplica aceeaşi metodă ca la integralele de tip II.

Cu aceleaşi notaţii vom arăta că $\int_{\delta(r)} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}dz \longrightarrow 0$ când $r \longrightarrow \infty$ şi rezultă lema. □

Lema 3. *Fie* f *o funcţie continuă definită în sectorul* $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ *din semiplanul* $y \geq 0$. *Dacă* $\lim_{|z|\to\infty} f(z) = 0$, *atunci*

$$\int_{\delta(r)} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}dz \longrightarrow 0 \ \ \textit{când} \ \ r \longrightarrow \infty,$$

unde $\delta(r)$ *este arcul de cerc centrat în origine de rază* r *conţinut în sectorul* $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$.

Demonstraţie. Fie $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, M(r) = \sup_{\theta_1\leq\theta\leq\theta_2} |f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|$.

Avem $\left|\int_{\delta(r)} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}dz\right| \leq M(r)\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-r\sin\theta}rd\theta$.

Dar $\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-r\sin\theta}rd\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{-r\sin\theta}rd\theta$ şi, deoarece, dacă $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, atunci $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 1$, rezultă că

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{-r\sin\theta}rd\theta \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}r\theta}rd\theta \leq \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}r\theta}rd\theta = \frac{\pi}{2},$$

deci $\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-r\sin\theta}rd\theta \leq \pi$.

Obţinem $\left|\int_{\delta(r)} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}dz\right| \leq M(r)\pi$ şi pentru $r \longrightarrow \infty$, $M(r) \longrightarrow 0$ prin ipoteză . □

Exemplul 3. Să se calculeze $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^4+4)}dx$.

Demonstraţie. Consideră integrala $I = \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z^2+4)} dz$, unde $\gamma_r = [-r, r] \cup \delta_r, r > 2$

Funcţia $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z^2+4)}$ este olomorfă cu polii simpli $\pm i, \pm 2i$.

Cum polii i şi 2i sunt in interiorul conturului γ_r, aplicăm teorema reziduurilor şi avem $I = 2\pi i(\text{Rez}(f, i) + \text{Rez}(f, 2i))$.

Calculăm $\text{Rez}(f, i) = \lim_{z \to i}(z - i)f(z) = \lim_{z \to i} \frac{e^{iz}}{(z^2+4)(z+i)} = \frac{e^{-1}}{6i} = \frac{1}{6ie}$.

$\text{Rez}(f, 2i) = \lim_{z \to 2i}(z - 2i)f(z) = \lim_{z \to i} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z+2i)} = -\frac{1}{12ie^2}$

Deci $I = \frac{(2e-1)\pi}{6e^2}$.

Pe de altă parte $I = \int_{-r}^{r} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^4+4)} dx + \int_{\delta_r} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z^2+4)} dz$. In această relaţie trecem la limită când $r \longrightarrow \infty$ şi obţinem $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^4+4)} dx =$

$= \frac{(2e-1)\pi}{6e^2}$, deoarece, conform lemei lui Jordan, $\lim_{r \to \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z^2+4)} dz =$

$= 0$

Dar $\int_{-\infty}^{0} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^4+4)} dx = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{(x^2+1)(x^4+4)} dx \Longrightarrow \int_{0}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^4+4)} dx =$

$= \frac{(2e-1)\pi}{12e^2}$. □